PRODUCT ENGINEERING / ONE-THCS PILOT

EduSphere AI

SPRINT 5

Communication & Notification System

Technical Implementation Report | Version 1.0 | 26 October 2026

DELIVERY BASELINE	TARGET PILOT	STATUS
Sprint 4 source code	Một trường THCS tại Việt Nam	Development prototype
Django + DRF + PostgreSQL	Admin, giáo viên, phụ huynh, học sinh	Chưa nghiệm thu E2E
React Web + 3 Expo Mobile Apps	RBAC + ReBAC theo quan hệ	Không dùng dữ liệu thật

Report scope

Phạm vi báo cáo: mục tiêu, nghiệp vụ, phân quyền, kiến trúc, model dữ liệu, API, UI/UX, user stories, thử nghiệm, giới hạn và bàn giao source code. Những nội dung chưa kiểm chứng đều được đánh dấu riêng; không coi đây là chứng nhận production readiness.

Phiên bản này bổ sung Support Desk Web theo nguyên tắc least privilege; vẫn giữ ba ứng dụng mobile tách biệt: Teacher, Parent, Student.

01 Executive Summary

Sprint 5 bổ sung lớp giao tiếp học đường, chuyển EduSphere AI từ công cụ quản trị nội bộ sang nền tảng phối hợp nhà trường – giáo viên – phụ huynh. Sprint kế thừa hồ sơ học sinh (Sprint 1), chuyên cần (Sprint 2), sổ điểm (Sprint 3), và bài tập (Sprint 4).

Giá trị theo từng nhóm người dùng

Role	Pain point	Giải pháp Sprint 5
School Admin/BGH	Thông báo phân tán, khó thống kê người nhận	Bản nháp/công bố theo trường/khối/lớp; snapshot người nhận
GVCN/GV bộ môn	Tin nhắn lẫn giữa nhiều lớp, thiếu giới hạn liên hệ	Hội thoại theo học sinh, quan hệ giảng dạy và phụ huynh đã xác minh
Phụ huynh	Không biết liên hệ đúng giáo viên; ticket khó theo dõi	Danh sách liên hệ hợp lệ, nhắn tin, ticket và hộp thông báo
Support Staff	Phản ánh qua nhiều kênh không có trạng thái	Ticket queue, phản hồi và luồng xử lý trạng thái
Học sinh	Không có trang thông báo cá nhân	Thông báo theo phạm vi và inbox của tài khoản

Các deliverable

- 9 model mới trong communication domain, tái sử dụng NotificationOutbox từ Sprint 2.
- 12 nhóm endpoint REST, typed client API cho web và mobile.
- Admin Web, Teacher Web, Support Desk Web và ba ứng dụng mobile được nối giao diện.
- 4 sơ đồ minh họa, tài liệu API, acceptance criteria, kiểm thử độc lập và static contracts.

Không thuộc phạm vi Sprint 5

Không triển khai push FCM/APNs, SMS/email, realtime messaging, file attachment, chatbot AI, nhắn tin nhóm, video call hay công cụ giám sát nội dung tự động. NotificationOutbox hiện chỉ ghi nhận ý định gửi, chưa chứng minh thông báo đã được chuyển đến thiết bị.

02 Scope & User Roles

Role	Quyền nghiệp vụ Sprint 5	Giới hạn
School Admin	Thông báo trường/khối/lớp; toàn bộ ticket trường; audit	Không được đọc hội thoại riêng
Principal / Academic Affairs	Công bố thông báo theo thẩm quyền	Không mặc định đọc hội thoại
GVCN	Thông báo lớp chủ nhiệm; liên hệ phụ huynh của học sinh lớp	Không công bố thông báo toàn trường
Giáo viên bộ môn	Trao đổi với người giám hộ học sinh đang dạy	Không liên hệ phụ huynh của lớp không được phân công
Parent	Xem thông báo, liên hệ đúng giáo viên, ticket của mình	Không xem dữ liệu hay cuộc trò chuyện của gia đình khác
Student	Xem thông báo và inbox hợp lệ	Không có nhắn tin tự do
Support Staff	Xem / trả lời / xử lý ticket của trường	Không đọc nội dung parent-teacher DM

Phân quyền theo quan hệ (ReBAC)

Mỗi request mang JWT và header X-Tenant-ID. Backend xác thực active membership; sau đó kiểm tra quan hệ GuardianLink (đã xác minh/còn hiệu lực), Enrollment và TeacherAssignment (đang giảng dạy). Biết UUID của hội thoại không cấp quyền truy cập. Một tài khoản có nhiều vai trò phải được đánh giá trong tenant tương ứng.

03 System Architecture

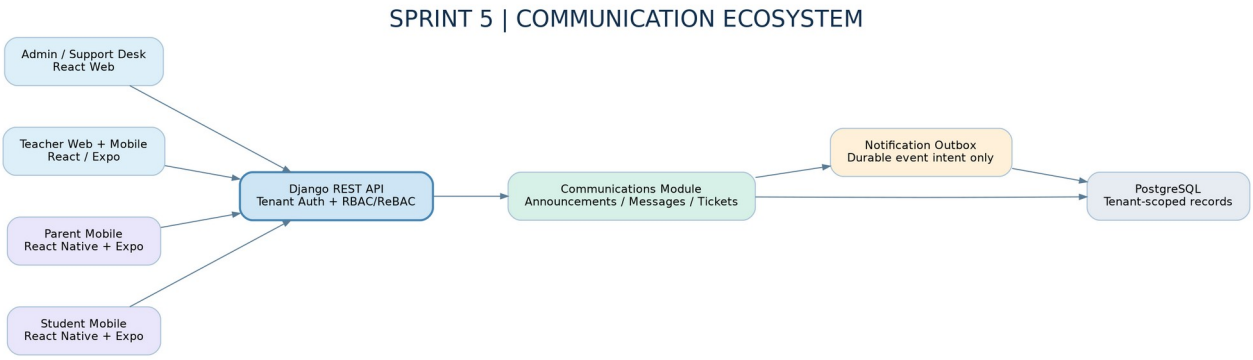


Figure: Tổng quan ứng dụng, REST API, communications domain và NotificationOutbox.

Modular Monolith: lý do lựa chọn

Communications là Django app mới nằm trong cùng backend, tránh chi phí vận hành message broker và realtime service khi pilot chỉ có một trường THCS. Tất cả record có tenant FK. Mọi thao tác tạo tin nhắn, công bố notice hoặc phản hồi ticket diễn ra trong transaction với audit/event intent.

Design decisions

Decision	Rationale	Trade-off
Text-only messages	Không cần object storage/scan ở bản prototype	Chưa gửi hình ảnh hoặc hồ sơ
Polling manual refresh	Giảm phức tạp, dễ test	Không realtime, cần UX thông báo chưa đọc
Transactional outbox	Tách event intent khỏi delivery transport	Chưa có worker delivery, retry, DLQ
Publication snapshot	Không tự mở notice cũ cho người mới chuyển đến	Cần dữ liệu recipient bổ sung
Staff-only helpdesk	Hạn chế nhân viên xem dữ liệu riêng tư	Hệ thống cần chuyển/escalate ticket rõ ràng

04 Core Workflows

4.1 Parent–Teacher Messaging

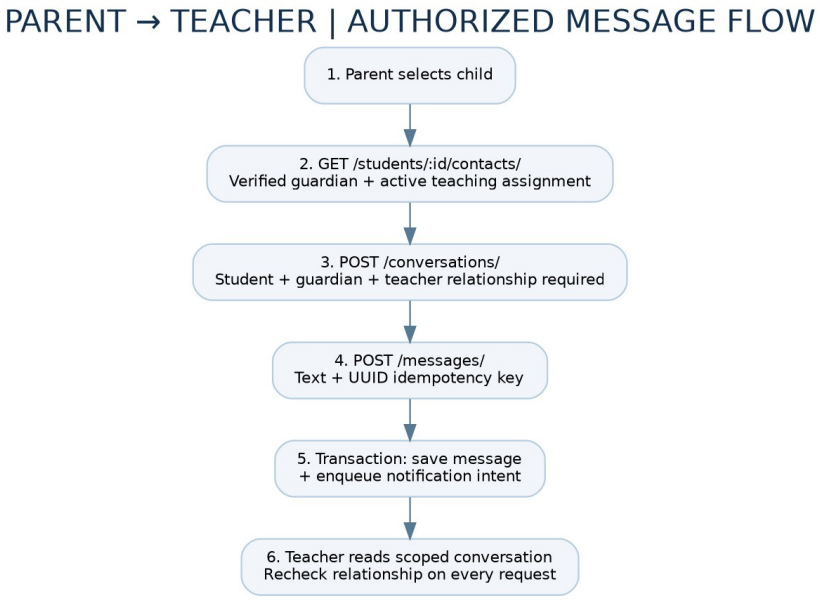


Figure: Tạo hội thoại và gửi tin nhắn: xác minh quan hệ ở cả bước đọc lẫn ghi.

1. Parent chọn học sinh, gọi API danh sách giáo viên đang dạy con.
2. Backend lọc giáo viên theo phân công hợp lệ trong tenant, không cho truy cập toàn bộ directory.
3. Parent khởi tạo hội thoại gồm đúng học sinh, phụ huynh, giáo viên.
4. POST message với UUID client_key. Backend lưu message và event outbox; cùng UUID không tạo message thứ hai.
5. Teacher đọc hội thoại; mỗi lần đọc và gửi lại kiểm tra enrollment, guardian và assignment hiện hành.

4.2 Announcements

Draft → Published. Trước khi publish, học sinh/phụ huynh không thấy nội dung. Khi công bố, backend tính người nhận theo scope SCHOOL/GRADE/CLASS, lưu snapshot, tạo event cho từng người nhận. Khi mở lại, hệ thống vẫn kiểm tra tư cách thành viên/quan hệ hiện hành.

05 Ticketing & Notification

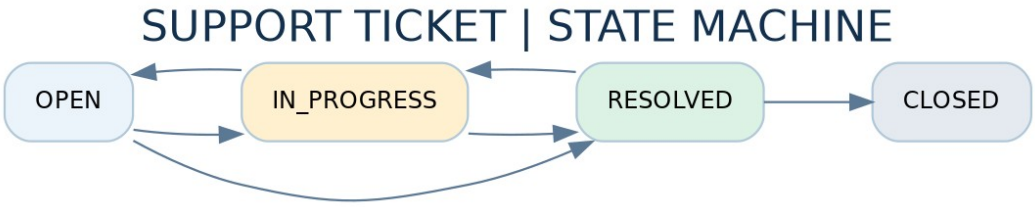


Figure: Trạng thái SupportTicket và các chuyển trạng thái được phép.

Ticket business rules

- Phụ huynh tạo ticket với category ACCOUNT / ACADEMIC_RECORD / SCHEDULE / FEES / OTHER.
- Nếu gắn student_id, backend phải xác minh người giám hộ đang có quyền truy cập học sinh.
- Support Staff / School Admin / Academic Affairs có thể xem ticket cùng tenant và phản hồi.
- Chỉ role hỗ trợ/được cấp quyền có thể đổi trạng thái; requester không tự đóng/yêu cầu duyệt thay.
- Không đưa nội dung chi tiết ticket vào NotificationOutbox; event chỉ chứa ticket_id và trạng thái.

Notification lifecycle

Sự kiện được ghi trong NotificationOutbox (QUEUED); giao diện gọi /comms/notifications/ để xem và đánh dấu đã đọc qua NotificationReceipt. Hai trạng thái hoàn toàn khác nhau: "đã đọc trong app" và "đã được chuyển đến thiết bị". Chưa có worker chuyển push/email/SMS nên trạng thái QUEUED không thể được diễn giải thành delivered.

06 Data Model & Integrity

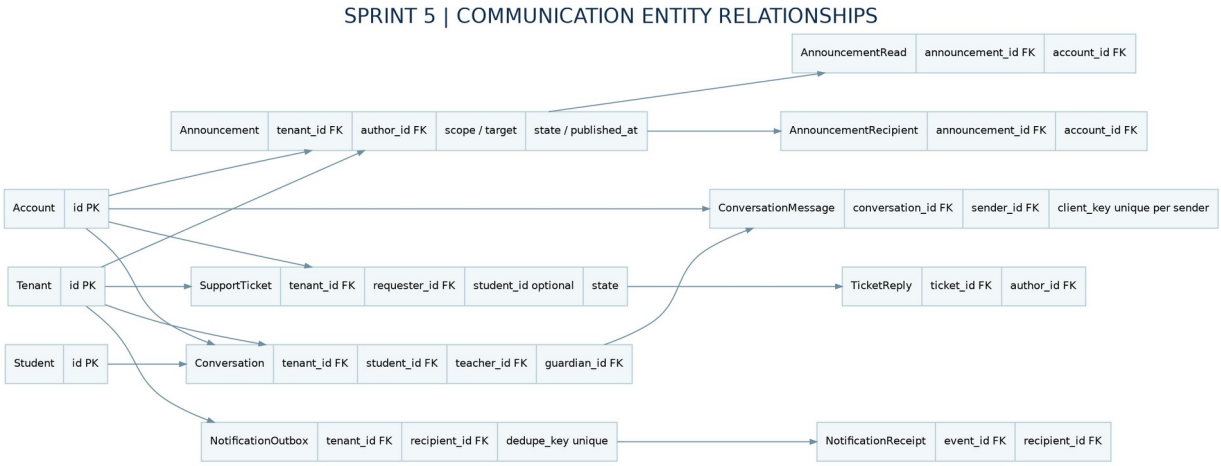


Figure: Khái quát quan hệ giữa notice, conversation, ticket và outbox.

Entity	Khóa/đặc điểm quan trọng
Announcement + Recipient	Scope SCHOOL/GRADE/CLASS; target hợp lệ; snapshot audience (notice, account) unique
AnnouncementRead	Unique (announcement, account), dấu mốc đọc
Conversation	Unique (tenant, student, teacher, guardian)
ConversationMessage	Unique (conversation, sender, client_key); text <= 5.000 ký tự
ConversationRead	Unique (conversation, account), last read timestamp
SupportTicket + TicketReply	Requester/assignee/optional student; state machine; comment timeline
NotificationReceipt	Unique (event, recipient); tham chiếu NotificationOutbox Sprint 2

07 REST API Contracts

Mọi endpoint dưới /api/v1/comms/ yêu cầu Bearer JWT và X-Tenant-ID. Request body JSON. 400 = validation, 403 = quyền vai trò không đủ, 404 = không tồn tại hoặc không được phép thấy, 429 = throttle. Dùng 404 để hạn chế tiết lộ dữ liệu ngoài scope.

HTTP	Path (suffix)	Ý nghĩa / quyền
GET / POST	announcements/	Xem notice hợp lệ / tạo draft bởi nhà trường hoặc GVCN
POST	announcements/{uuid}/publish/	Publish được ủy quyền, tạo recipient snapshot
POST	announcements/{uuid}/read/	Người nhận đánh dấu đã đọc
GET	students/{uuid}/contacts/	Tìm giáo viên/người giám hộ được phép của một HS
GET / POST	conversations/	Hội thoại của tôi / tạo hội thoại liên quan trực tiếp
GET / POST	conversations/{uuid}/messages/	Xem tối đa 100 tin mới / gửi có client_key
POST	conversations/{uuid}/read/	Đánh dấu đã đọc hội thoại
GET / POST	tickets/	Ticket list; phụ huynh tạo yêu cầu hỗ trợ
GET	tickets/{uuid}/	Chi tiết và replies trong tenant
POST	tickets/{uuid}/reply/	Phụ huynh hoặc support được phép phản hồi
POST	tickets/{uuid}/transition/	Staff đổi trạng thái theo state machine
GET / POST	notifications/ ; notifications/{uuid}/read/	Inbox của người nhận / đánh dấu đã đọc

Sample API payload

POST /api/v1/comms/conversations/{thread_id}/messages/

{"body": "Xin cô cho biết bài tập cần bổ sung", "client_key": "6a0b6db7-c808-4a89-8cb4-962d9dc33b37"}

client_key là UUID do client tạo, dùng để chống lưu trùng khi người dùng gửi lại request. Không dùng để xác thực.

08 UI/UX & Interaction Patterns

Application	Primary surface	Pattern
Admin Web	Notifications & Support	Sidebar navigation, scoped table, status chip, detail pane
Teacher Web	Class Announcements + Conversation	Class selector, compose, thread list, message history
Teacher Mobile	Notices + Parent Messaging	Card-based sections, contact via selected student; no global directory
Parent Mobile	Conversations + Tickets	Child switch, authorized contacts, ticket status and replies
Student Mobile	School Notice & Inbox	Simplified read-only cards and read/unread state
Support Desk Web	Ticket Queue	Dedicated staff-only login, queue, details, reply/actions

UX rules for pilot

- Tạo notice theo lớp: dropdown class thay vì UUID text box (Teacher Mobile còn placeholder trong prototype).
- Giới hạn tối đa thao tác chính mỗi màn: xem thông báo, chat, ticket; ưu tiên mobile readability.
- Trạng thái Loading/Empty/Error/Success phải rõ; nút gửi disabled khi request đang chạy.
- Hiển thị nguồn sự kiện/thời gian; không diễn giải "notification queued" là đã giao đến phụ huynh.
- Thông báo giờ ngoài hành chính có thể chờ trả lời; cần chính sách quiet hours ở Sprint sau.
- Accessibility: text scaling, touch target >=44px, focus keyboard web, contrast đo theo WCAG; cần audit thực tế.

09 Security, Privacy & Abuse Prevention

Threat / Risk	Mitigation implemented	Pending before real student data
Cross-tenant data leak	Tenant filter on notices/threads/tickets/notifications	Pen-test, fuzz IDs, PostgreSQL isolation review
Unrelated teacher contact	Enrollment + live TeacherAssignment + guardian verified	Parent permissions/guardian disputes cases
Unauthorized DM reading	ReBAC on every thread operation, admin excluded	Conversation moderation/report and retention
Accidental double-send	Unique idempotency key with atomic get_or_create	Stress/concurrency tests and 409 taxonomy
Notification content leakage	Outbox payload ID/metadata only	Full event privacy inventory and payload schema
Spam / abuse	User-level DRF rate throttle introduced	Per-conversation throttles, abuse reporting, staff workflows
Expired credentials	JWT access expiry inherited	Refresh/revocation, BFF web, mobile secure lifecycle
Sensitive minor records	Text only, tenant partition and no AI processing	DPIA, consent, DPA, retention and breach response

Regulatory consideration

Nguồn pháp lý cần đánh giá: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP (đều có hiệu lực từ 01/01/2026). Báo cáo không khẳng định hệ thống đã tuân thủ hoàn toàn: cần tư vấn pháp lý, xác định căn cứ xử lý, lưu trữ, quyền của người giám hộ/trẻ em và cơ chế xử lý yêu cầu trước khi pilot dữ liệu thật.

Nguồn chính thức: https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214590&pageid=27160 ; https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216387&pageid=27160

10 User Stories & Acceptance Criteria

Story	Acceptance criteria
COM-01 Publish school notice	Admin tạo draft; phụ huynh không thấy trước công bố; sau công bố chỉ intended recipient đọc được.
COM-02 Publish class notice	GVCN đúng lớp được publish; giáo viên bộ môn không được.
COM-03 Contact discovery	Phụ huynh chỉ thấy GV của con; GV chỉ thấy người giám hộ được xác minh.
COM-04 Direct message	Chỉ guardian/teacher hợp lệ tham gia; retry cùng client_key không nhân bản.
COM-05 Relationship revoked	Thu hồi GuardianLink => quyền đọc thread bị thu hồi dù biết UUID.
COM-06 Support ticket	Phụ huynh tạo ticket của mình; staff phản hồi/cập nhật trạng thái; ngoài tenant 404.
COM-07 Inbox	Recipient thấy event của mình; đánh dấu đã đọc; người khác 404.
COM-08 Audit	Tạo/công bố notice; gửi message; tạo/đáp ticket/đổi state đều lưu audit.

11 Verification Status & Release Gates

Verification	Result at handover
Python syntax compilation	PASS — backend communications/config modules
Pure rules unit tests	PASS — 4 test methods (many assertions)
API client static contracts	PASS — 3 Node tests
TypeScript/TSX syntax transpile	PASS — 37 source files; NOT full semantic typecheck
Django/DRF integration	TESTS WRITTEN, NOT EXECUTED; Django packages not installed
PostgreSQL migrations	NOT VALIDATED; inherited prototype has no committed migration chain
React production build	NOT EXECUTED
Expo iOS & Android builds	NOT EXECUTED
E2E / device tests / penetration	NOT EXECUTED
External push/email delivery	NOT IMPLEMENTED

Hard release blockers

- Generate and commit reviewed migrations; verify upgrade from Sprint 4 database and rollback on isolated PostgreSQL.
- Run all Django integration tests and expand negative permissions tests for guardian reassignment, teacher expiry and class transfer.
- Install workspace deps; complete TS typecheck, React web builds, Expo simulator/device and E2E flows.
- Replace synchronous fan-out with delivery worker + retries and idempotent transporter; implement FCM/APNs only after device tokens/privacy work.
- Implement policy controls: moderation/report abuse, retention/deletion, quiet hours, secure attachment pipeline, and verified guardian activation.
- Perform privacy impact assessment, security assessment and school acceptance testing using synthetic records first.

12 Pilot Plan & Sprint 6 Handoff

Pilot scope recommendation

Khởi động ở 1 trường THCS, 1–2 lớp (ví dụ lớp 8A1 và 8A2), 1 School Admin, 2 GVCN, 4 giáo viên bộ môn, 1–2 support staff, khoảng 20 phụ huynh thử nghiệm giả lập trước khi mời nhóm thật. Các con số là giả thuyết để lập kế hoạch, không phải trường đã cam kết.

Pilot KPI (hypothesis)	Measurement	Go / no-go gate
Phụ huynh nhận đúng notice	So sánh intended recipient snapshot với distribution	0 disclosure ngoài tenant/quan hệ
Message reliability	Unique message count vs repeated client_key	0 duplicate trong test replay
Staff ticket workflow	OPEN→IN_PROGRESS→RESOLVED→CLOSED completion	>=90% kịch bản happy-path đúng
Ease of use	Task completion for parent messaging & ticket	>=80% nhiệm vụ hoàn thành không trợ giúp
API access security	Negative role/tenant test suite	100% test bảo mật quan trọng đạt

Suggested two-week task plan (not a delivery promise)

Window	Workstream	Exit artifact
Days 1–3	Schema migrations; verify role/relationship policy	Migrated test database + authorization tests
Days 4–6	Teacher/Parent/Support UI polish + contact selector	Web and simulator demo
Days 7–9	Outbox worker POC / abuse prevention / pagination	Async delivery test plan
Days 10–12	Full integration/E2E, bug fixes, pilot walkthrough	Signed internal acceptance checklist

Next: Sprint 6

Sprint 6 nên ưu tiên Parent & Student Dashboard + AI Readiness: tổng hợp thông báo, bài tập, chuyên cần, điểm đã công bố thành một timeline dễ hiểu; chuẩn hóa data contracts, audit và consent gate, trước khi kết nối AI Academic Insights hoặc AI Parent Assistant.

Reference materials

- Internal: EduSphere AI Sprint 4 Starter Kit v1.0 (source baseline).
- Internal: Sprint 5 Implementation, Acceptance Criteria và Delivery Manifest (đính kèm ZIP).
- Chính phủ Việt Nam: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (26/06/2025).
- Chính phủ Việt Nam: Nghị định 356/2025/NĐ-CP (31/12/2025).